Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Дисциплина
«Информационная безопасность»

Лабораторная работа №5

Аудит паролей с помощью менеджера паролей

Выполнил: Малышев Никита Александрович
Группа: P3412
Проверила: Маркина Татьяна Анатольевна

Санкт-Петербург
2026 год

Содержание

1. Создание и настройка менеджера паролей 3
2. Аудит паролей 4
3. Замена паролей 6
    3.1. StreamCraft 6
    3.2. Школа программистов 7
    3.3. Battle.net 7
    3.4. ITMO ID 8
    3.5. Госуслуги 9
4. Анализ паролей 10
5. Двухфакторная аутентификация через TOTP 10
6. Вывод 12

1. Создание и настройка менеджера паролей

Создадим аккаунт на BitWarden: укажем свою почту, подтвердим ее, придумаем мастер-пароль.

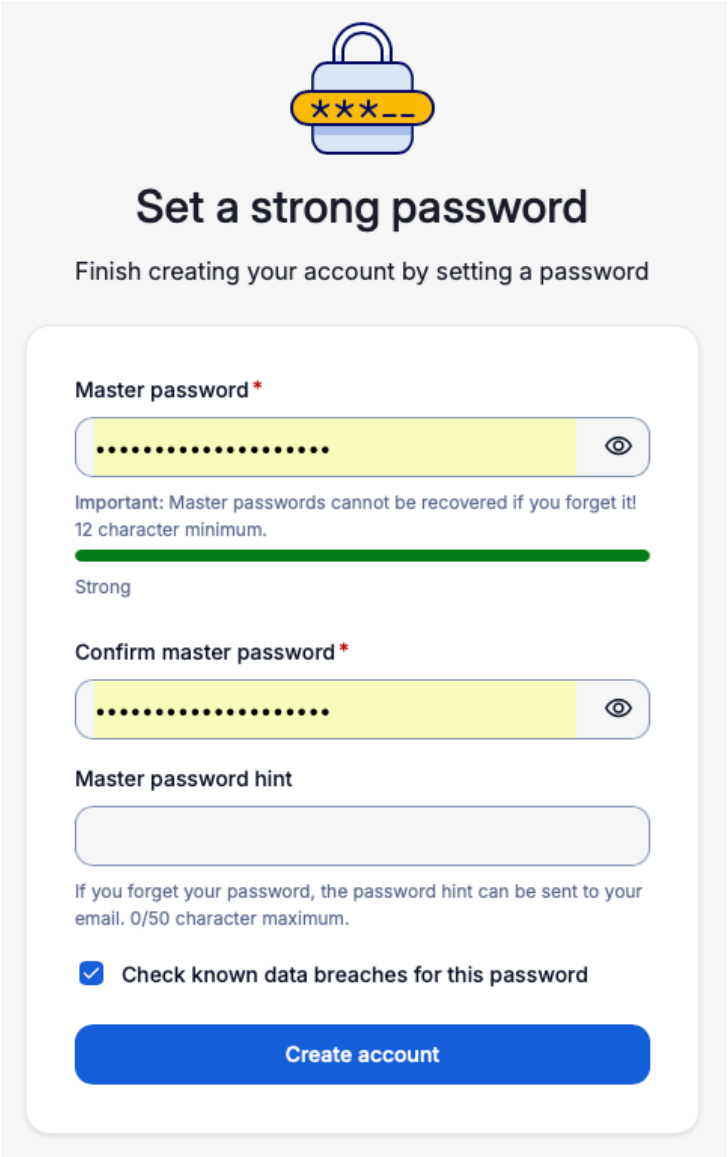


Рис. 1. Ввод мастер-пароля для создания учетной записи

После успешного создания учетной записи, можем увидеть хранилище BitWarden.

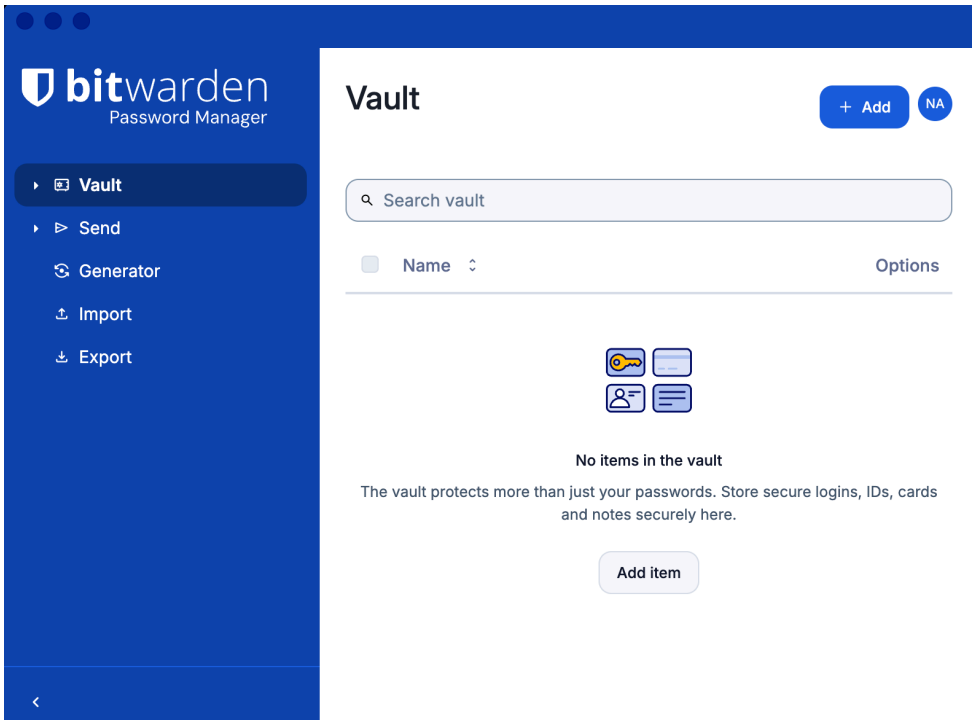


Рис. 2. Основное окно хранилища BitWarden

2. Аудит паролей

Для проверки использовался сервис Have I Been Pwned (https://haveibeenpwned.com/). В сервисе был проверен адрес `malyshev.2005n@gmail.com`. Как видно на Рис. 3, почта фигурирует в трёх утечках, произошедших в период с 2020 по 2025 год.

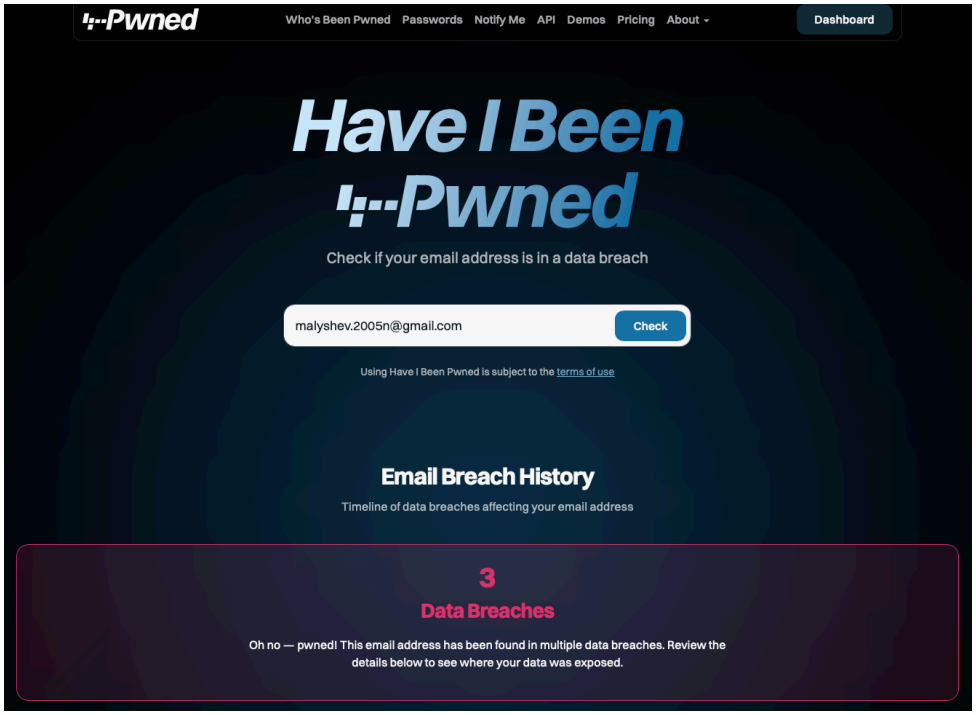


Рис. 3. Результаты проверки email-адреса в сервисе

Утечки произошли в сервисах Suno, CDEK и StreamCraft.

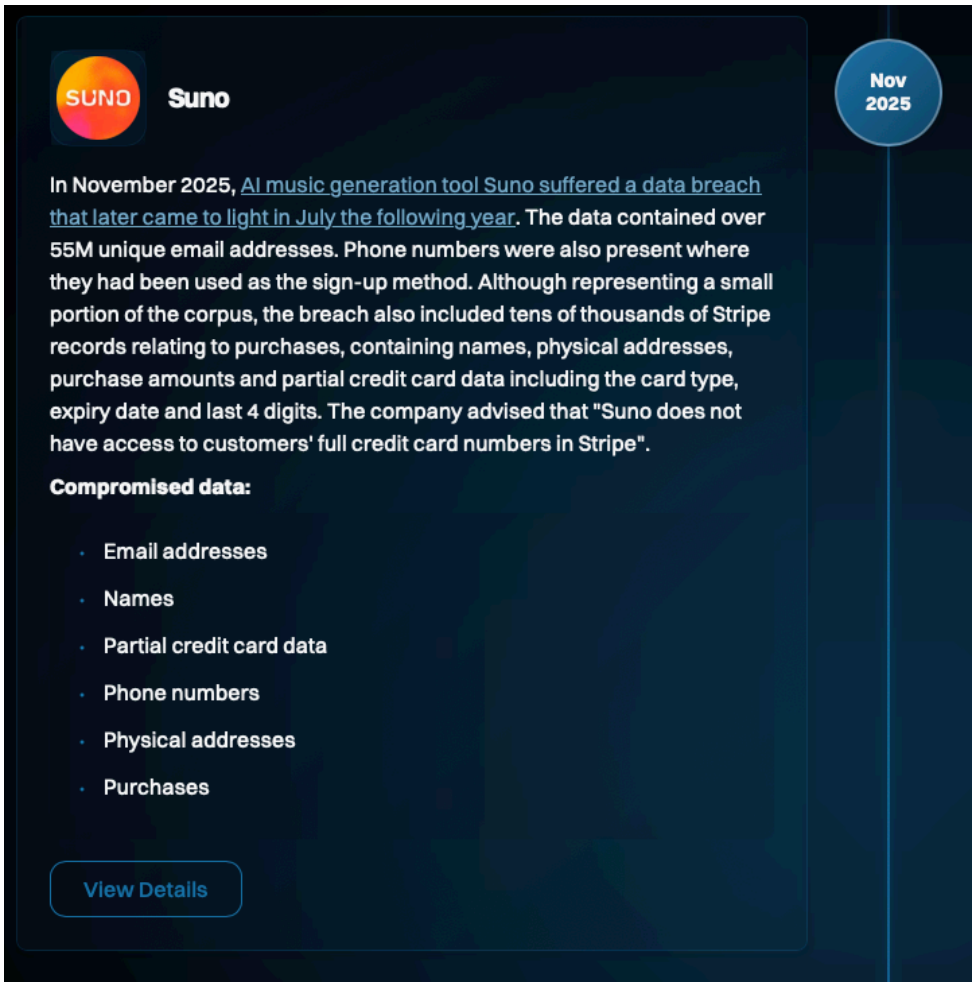


Рис. 4. Отчет по утечке данных от платформы Suno

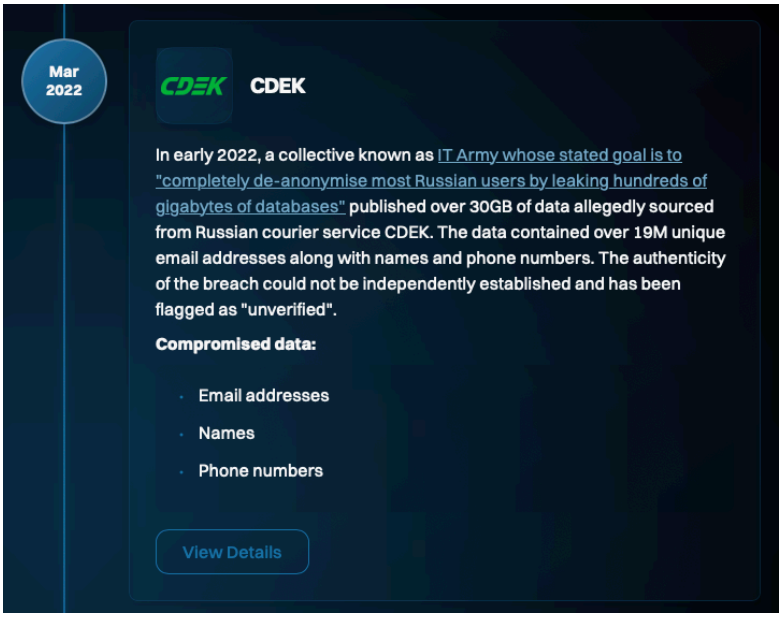


Рис. 5. Отчет по утечке данных от платформы CDEK

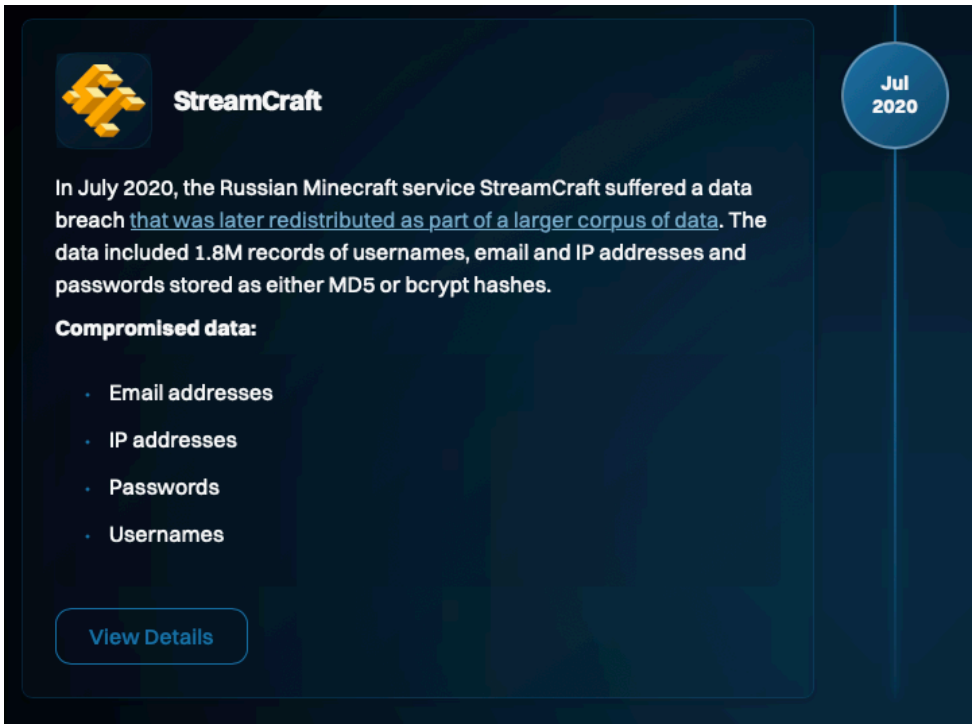


Рис. 6. Отчет по утечке данных от платформы StreamCraft

После выполнения ЛР №8 я удалил аккаунты в Sudo и CDEK. В StreamCraft удалить аккаунт, к сожалению, нельзя, поэтому хотя бы поменяем пароль.

Также я поменяю четыре пароля короче 12 символов, один из которых для «Госуслуг» — важнейшего сервиса для ведения гражданских дел в России.

3. Замена паролей

3.1. StreamCraft

https://streamcraft.net

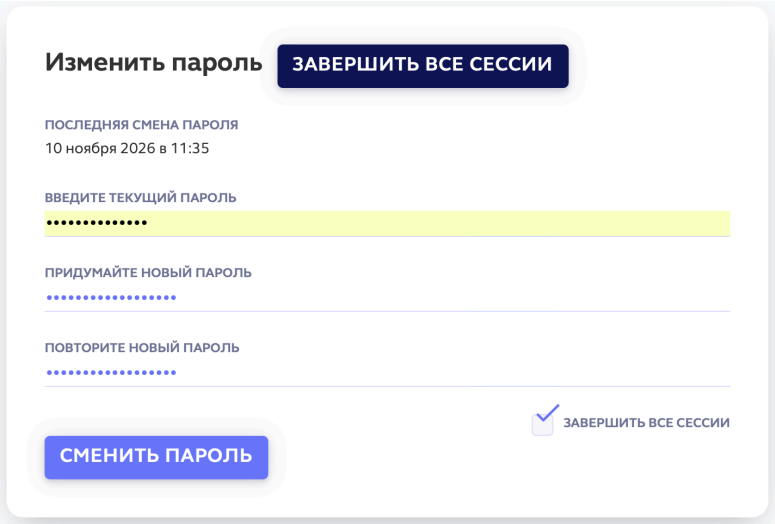


Рис. 7. Сброс пароля для StreamCraft

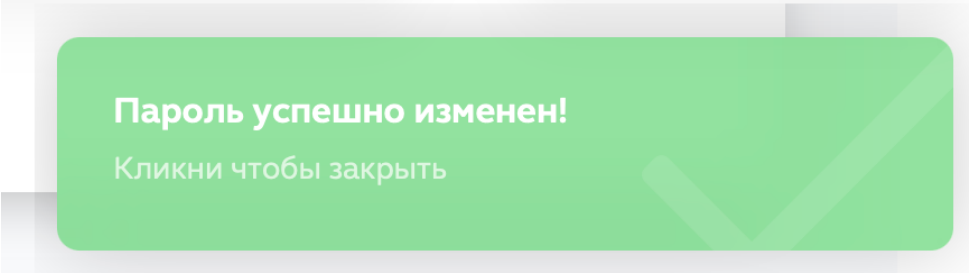


Рис. 8. Пароль StreamCraft изменён

3.2. Школа программистов

https://acmp.ru

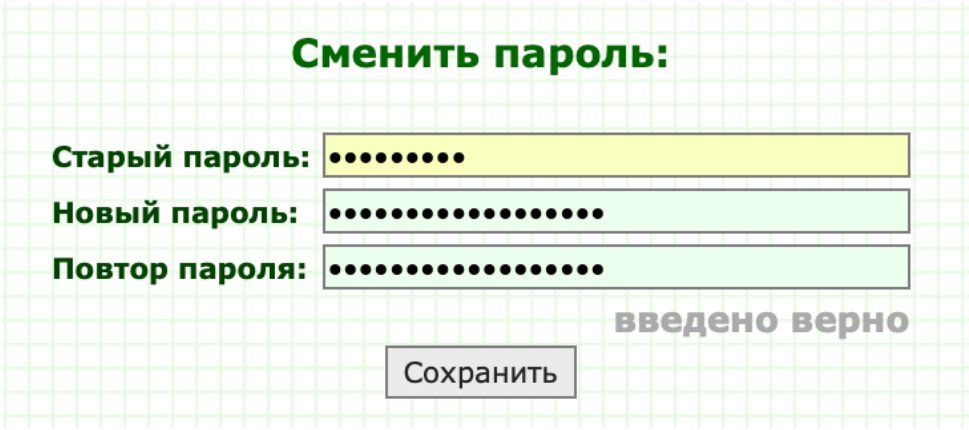


Рис. 9. Сброс пароля для "Школы программистов"

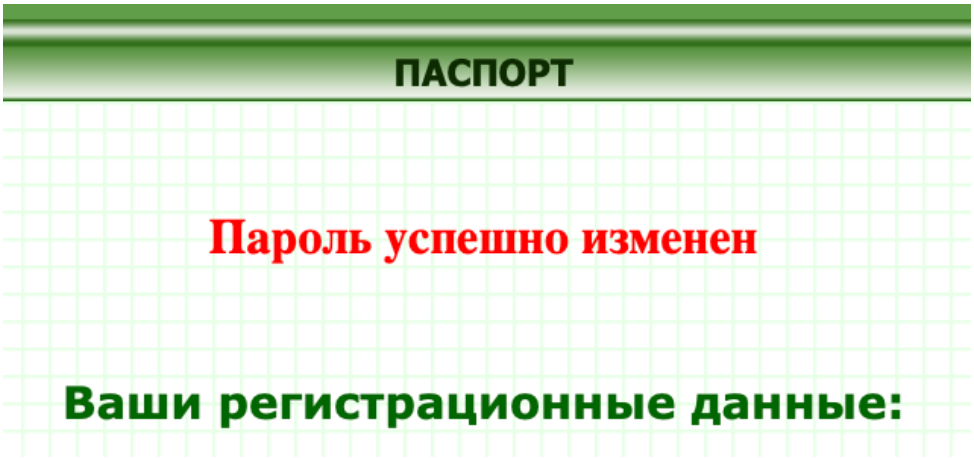


Рис. 10. Пароль "Школы программистов" изменён

3.3. Battle.net

https://battle.net

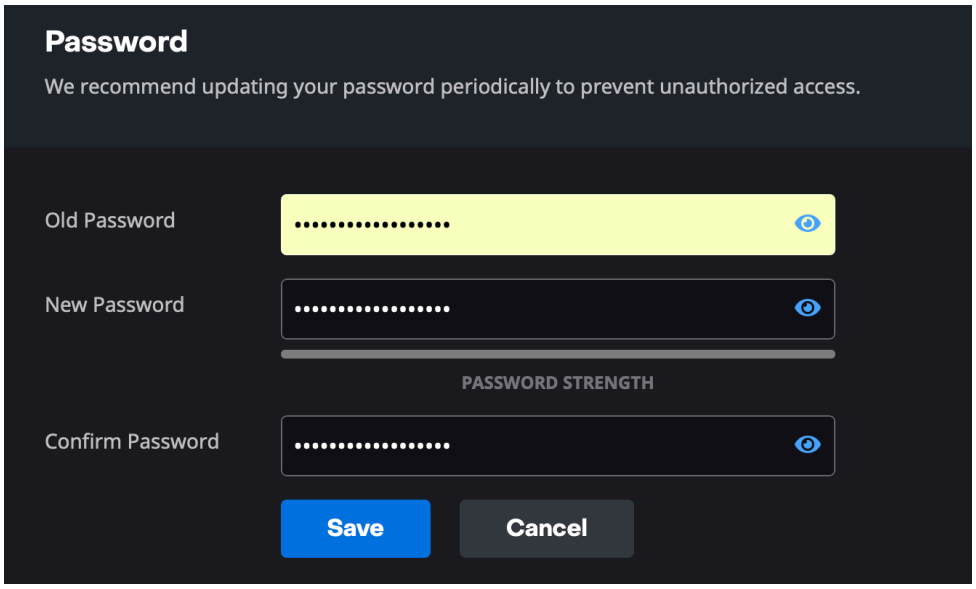


Рис. 11. Сброс пароля для Battle.net

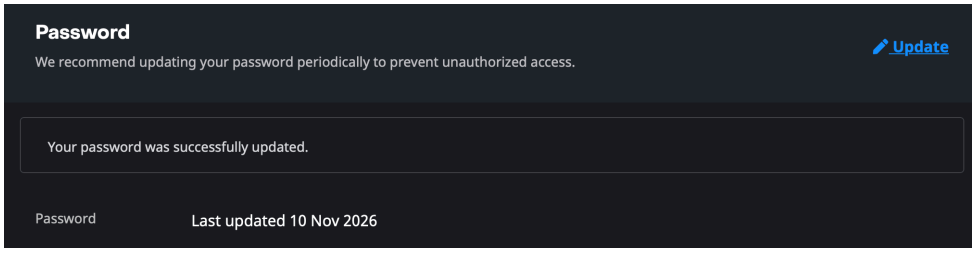


Рис. 12. Пароль Battle.net изменён

3.4. ITMO ID

https://id.itmo.ru

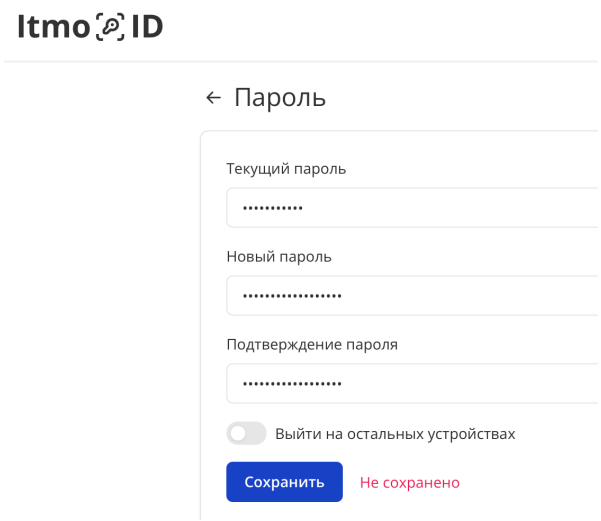


Рис. 13. Сброс пароля для ITMO ID

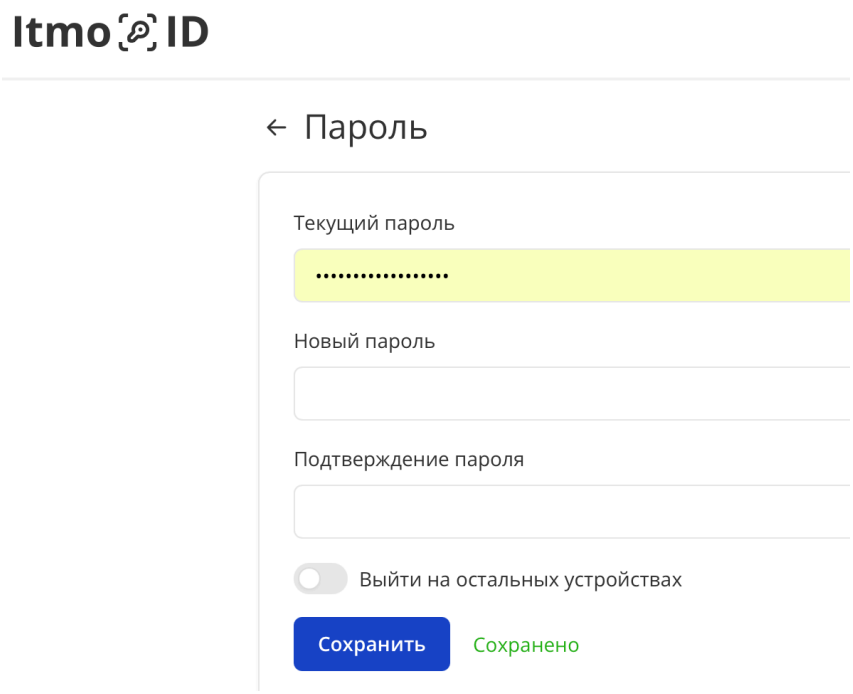


Рис. 14. Пароль ITMO ID изменён

3.5. Госуслуги

https://gosuslugi.ru

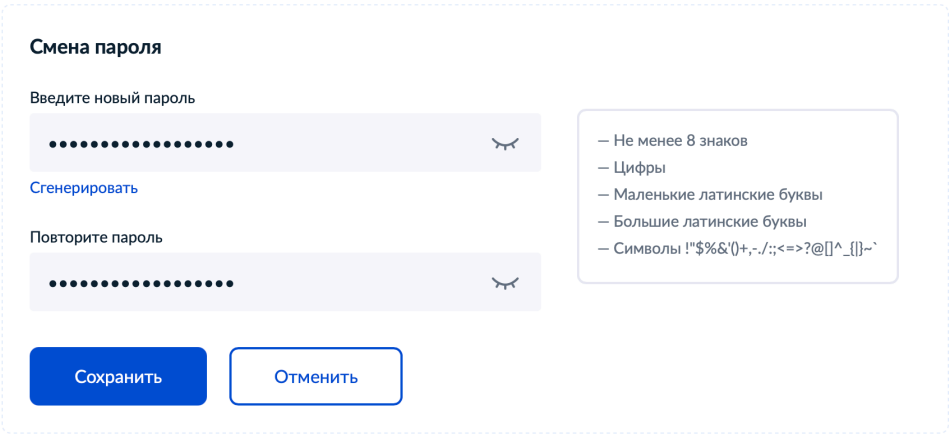


Рис. 15. Сброс пароля для "Госуслуг"

Дата	Действие	Статус
10.11.26 15:18:16	Смена пароля	Успешно

Рис. 16. Пароль "Госуслуг" изменён

4. Анализ паролей

После замены всех паролей на пяти аккаунтах, добавим аутентификационные данные в хранилище.

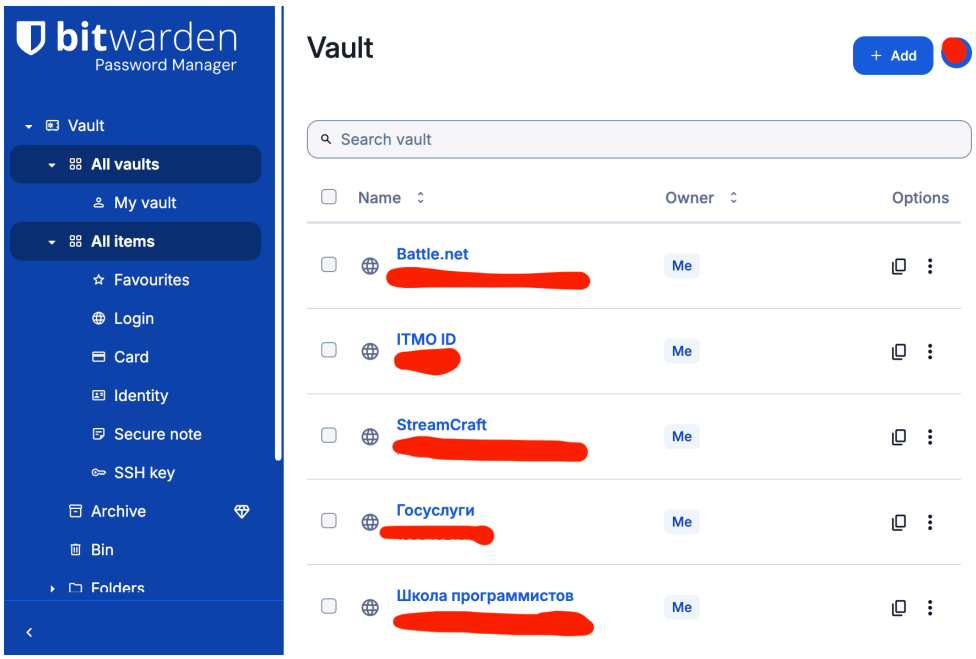


Рис. 17. Записи в BitWarden аккаунтов с новыми паролями

Около года я пользуюсь менеджером паролей от Apple. При регистрации в новых сервисах создаю сложный пароль случайным образом через встроенный генератор. Однако сервисы, в которых я зарегистрировался ранее, имеют слабые пароли: короткие, без спецсимволов, цифр, заглавных букв. Я завёл себе задачу в менеджере личных дел, чтобы поменять все слабые пароли на новые сильные, случайно сгенерированные.

5. Двухфакторная аутентификация через TOTP

Двухфакторная аутентификация (или 2FA, Two-Factor authentication) – это метод защиты учетной записи, предполагающий предоставление сразу двух различных типов доказательств, чтобы убедиться, что пользователь – тот, за кого себя выдает.

TOTP (Time-based One-Time Password Algorithm — алгоритм одноразовых паролей на основе времени) — это технология двухфакторной аутентификации (2FA), которая генерирует короткие (обычно 6-значные) числовые коды, действующие всего несколько десятков секунд.

Подключим 2FA через TOTP для ChatGPT. В личном кабинете включим двухфакторную аутентификацию.

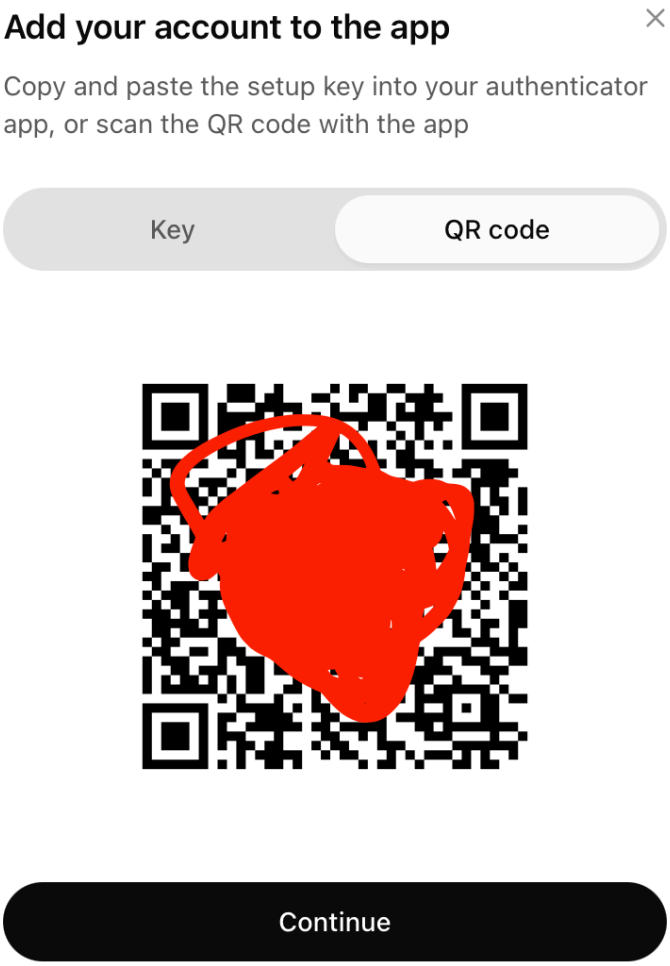


Рис. 18. Настройка 2FA в ChatGPT

Установим на телефон Google Authenticator и отсканируем QR-код.

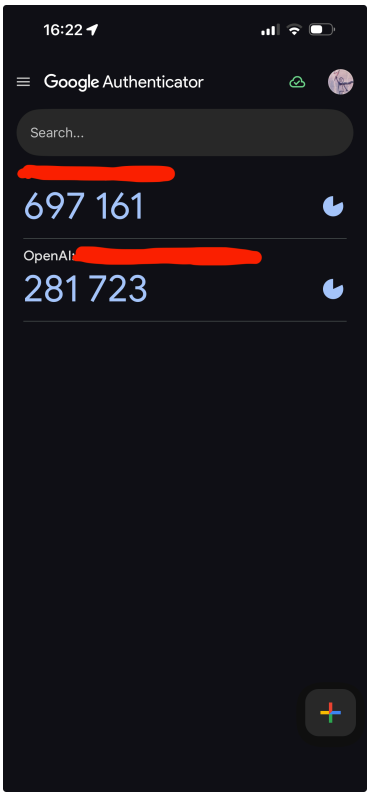


Рис. 19. Одноразовый код для ChatGPT в Google Authenticator на телефоне

В личном кабинете введём одноразовый код и подключим устройство.

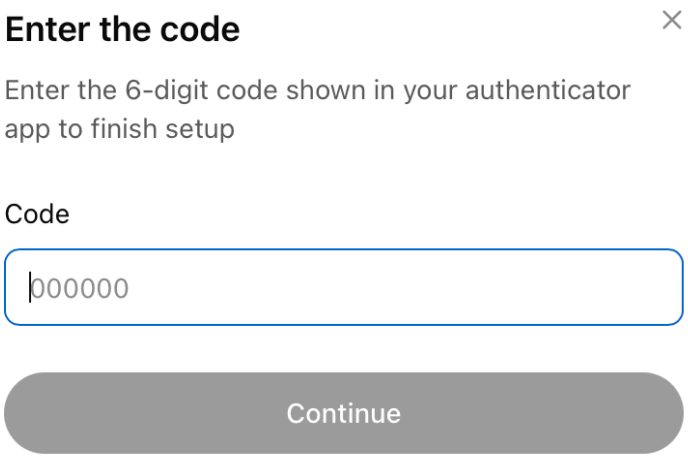


Рис. 20. Ввод одноразового кода в настройках ChatGPT

6. Вывод

Настроил BitWarden, прогнал свою почту через Have I Been Pwned. Она засветилась в трёх утечках: Suno, CDEK и StreamCraft. Аккаунты в Suno и CDEK удалил, в StreamCraft удалить нельзя, поэтому хотя бы сменил пароль. Заодно поменял четыре пароля короче 12 символов: Госуслуги, ITMO ID, Battle.net и ACMP.

Старые пароли были слабые: короткие, без спецсимволов и цифр. Новые сделал случайно сгенерированными и сложными, всё сложил в менеджер. Также включил 2FA через TOTP для ChatGPT (Google Authenticator). Вывод простой: нужно использовать менеджер паролей, генератор и 2FA. А старые слабые пароли надо планомерно менять, что я и завёл себе задачей.